

પાવર ગ્રીડમાં વોલ્ટેજ કંટ્રોલ: રિએક્ટિવ પાવરનું વ્યવસ્થાપન

(ટ્રાન્સમિશન લાઇન અને ગ્રીડ સ્ટેબિલિટીની સમજૂતી)



પાવરનું મૂળભૂત અંધારણ (The Anatomy of Power)

કોઈપણ બસ (Bus) પર પાવરનું સમીકરણ: $S = P + jQ = VI^*$

$$S = P + jQ = VI^*$$

P

P = રીઅલ પાવર (Real Power)

સિસ્ટમમાં થતું વાસ્તવિક અને ઉપયોગી કાર્ય.

Q

Q = રિએક્ટિવ પાવર (Reactive Power)

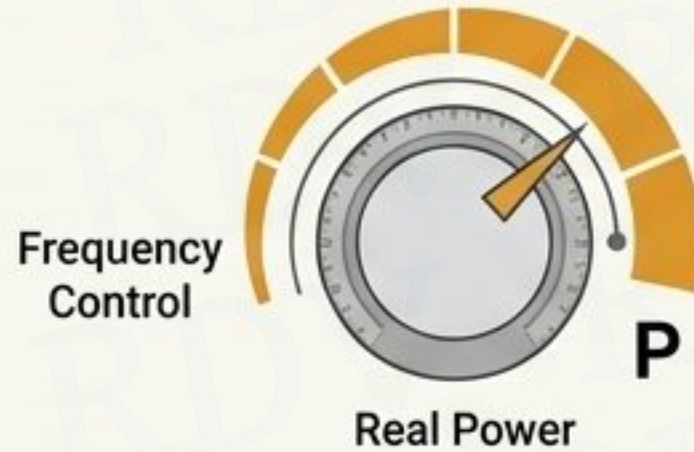
VI^* નો કાલ્પનિક (Imaginary) ભાગ, જે ગ્રીડમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અને વોલ્ટેજ જાળવી રાખે છે.

V

V = બસ વોલ્ટેજ (Phasor)

ગ્રીડ કંટ્રોલના બે અલગ રસ્તા (The Two Paths of Grid Control)

ફ્રિક્વન્સી કંટ્રોલ (Frequency Stability)



$$P_r = \frac{V_s V_r}{X} \sin(\delta)$$

રીઅલ પાવર (P) વોલ્ટેજ વચ્ચેના ખૂણા (Power Angle δ) પર આધારિત છે.

વોલ્ટેજ કંટ્રોલ (Voltage Stability)



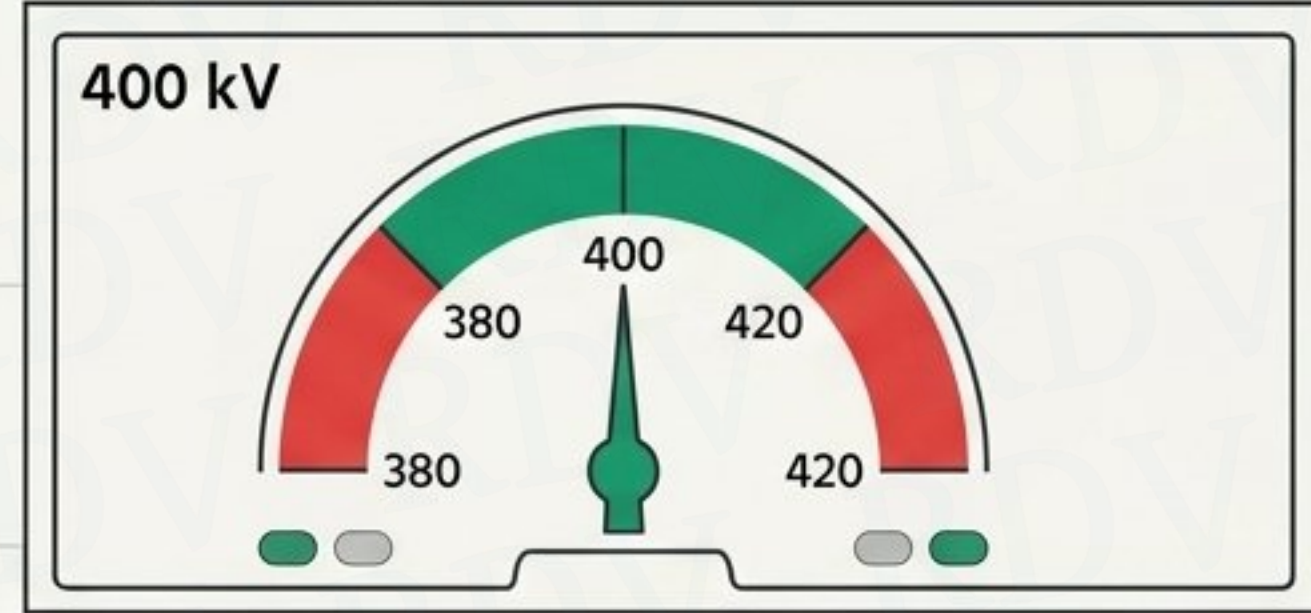
$$Q_r = \frac{V_s V_r}{X} \cos(\delta) - \frac{V_r^2}{X}$$

રિએક્ટિવ પાવર (Q) સીધો વોલ્ટેજના મૂલ્ય (Magnitude) સાથે જોડાયેલો છે.

નિષ્કર્ષ: વોલ્ટેજ સ્થિરતા એટલે માત્ર રિએક્ટિવ પાવર (Q) નું કંટ્રોલ.

વોલ્ટેજ કંટ્રોલ શા માટે જરૂરી છે? (Why is Voltage Control Essential?)

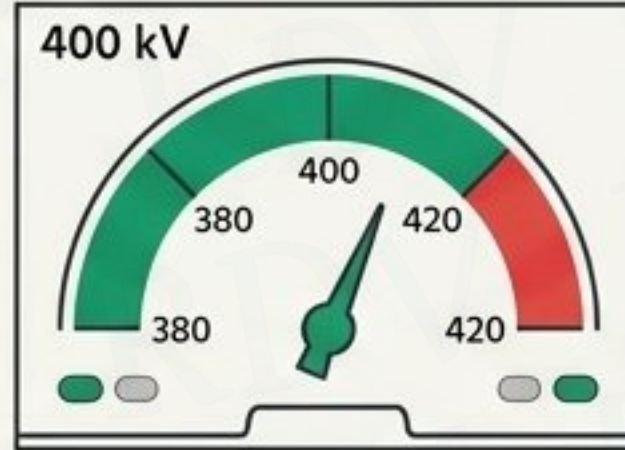
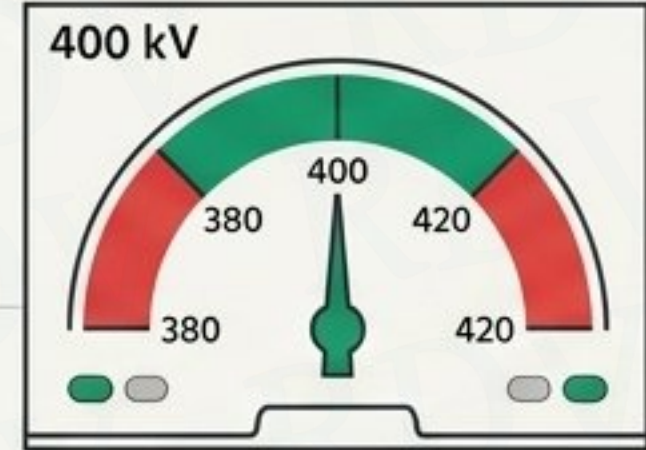
ટ્રાન્સમિશન લાઈનમાં અંતર અને લોડને કારણે વોલ્ટેજ ડ્રોપ (Voltage Drop) થાય છે. જો વોલ્ટેજ કંટ્રોલ ન થાય તો:



ઉપકરણોને નુકસાન: ગ્રાહકોના સાધનો બગડી શકે છે.



ઊર્જાનો વ્યય: ટ્રાન્સમિશન લોસ (Losses) વધે છે.



બ્લેકઆઉટ (Blackout): ગ્રીડ અસ્થિર બની શકે છે.

નિયમ: વોલ્ટેજ હંમેશા નોમિનલ વેલ્યુના $\pm 5\%$ ની મર્યાદામાં હોવો જોઈએ (દા.ત., 400 kV લાઈન 380-420 kV વચ્ચે રહેવી જોઈએ).

ટ્રાન્સમિશન લાઇનની મૂળભૂત સમસ્યા

(The Core Problem of Transmission Lines)

ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ (X)

$$Q \approx \frac{V_r}{X} * (V_s \cos(\delta) - V_r)$$

Q (Reactive Power)

વોલ્ટેજ ડ્રોપ

1

ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ (X):

બધી ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં કુદરતી રીતે ઇન્ડક્ટન્સ હોય છે.

2

Q નો વપરાશ:

આ ઇન્ડક્ટિવ લાઇન્સ રિએક્ટિવ પાવર (Q) નો વપરાશ (Consume) કરે છે.

3

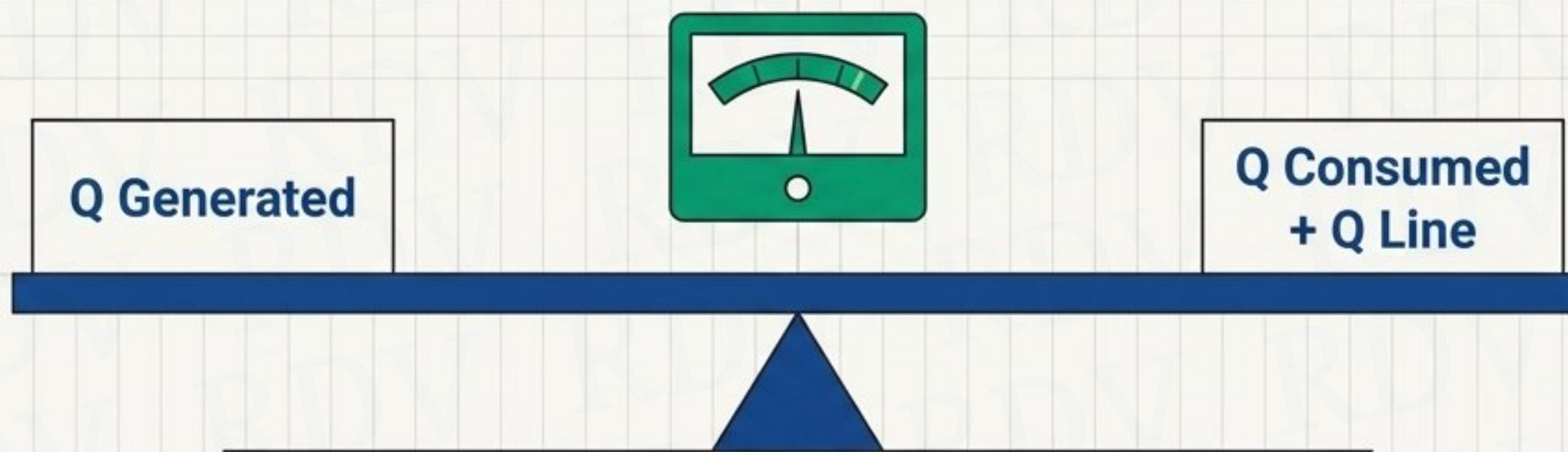
વોલ્ટેજ ડ્રોપ:

જ્યારે Q શોષાઈ જાય (Absorbed), ત્યારે વોલ્ટેજ ઘટે છે.

આ સમસ્યા ઉકેલવા માટે ગ્રીડમાં વધારાનો રિએક્ટિવ પાવર (Q) ઇન્જેક્ટ (Inject) કરવો પડે છે.

ગ્રીડનો કાયદો: રિએક્ટિવ પાવર બેલેન્સ (The Law of the Grid: Reactive Power Balance)

$$Q_{\text{generated}} - Q_{\text{consumed}} = Q_{\text{line}}$$

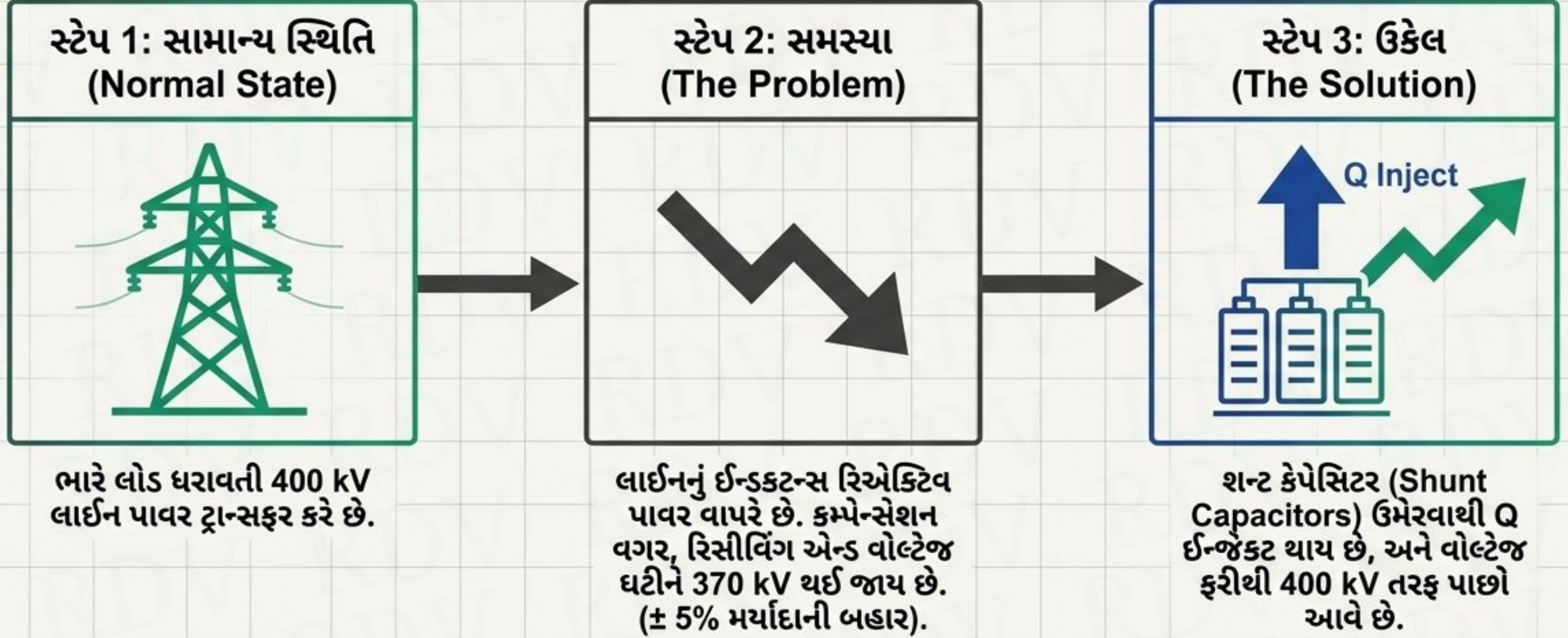


વધુ પડતો Q (Too much Q): વોલ્ટેજ જોખમી રીતે વધી જાય છે.



ઓછો Q (Too little Q): વોલ્ટેજ તૂટી પડે છે (Collapse).

પ્રેક્ટિકલ ડાયગ્નોસ્ટિક: 400 kV ટ્રાન્સમિશન લાઇન (Practical Diagnostic: 400 kV Line)



વોલ્ટેજ કંટ્રોલ ટૂલકિટ (The Voltage Control Toolkit)

વોલ્ટેજ કંટ્રોલ પદ્ધતિઓ (Voltage Control Methods)

બ્રાન્ચ 1: પેસિવ / સ્ટેટિક કંટ્રોલ (Passive / Static Control)

શન્ટ કમ્પેન્સેશન
(Capacitors/Reactors)

સિરીઝ કમ્પેન્સેશન
(Series Capacitors)

ટેપ-ચેન્જિંગ ટ્રાન્સફોર્મર
(OLTC)

બ્રાન્ચ 2: એક્ટિવ / ડાયનેમિક કંટ્રોલ (Active / Dynamic Control)

સિંક્રોનસ કન્ડેન્સર
(Synchronous Condensers)

FACTS ડિવાઈસ
(STATCOM, SVC)

જનરેટર્સમાં AVR
(Automatic Voltage
Regulators)

1. શન્ટ કમ્પેન્સેશન: સીધો રિએક્ટિવ સપોર્ટ (Shunt Compensation)

કેપેસિટર (Capacitors)



કાર્ય: જો Q પોઝિટિવ (Positive) હોય, તો તે રિએક્ટિવ પાવર પૂરો પાડે છે.

પરિણામ: વોલ્ટેજ વધે છે.

રિએક્ટર્સ (Reactors)

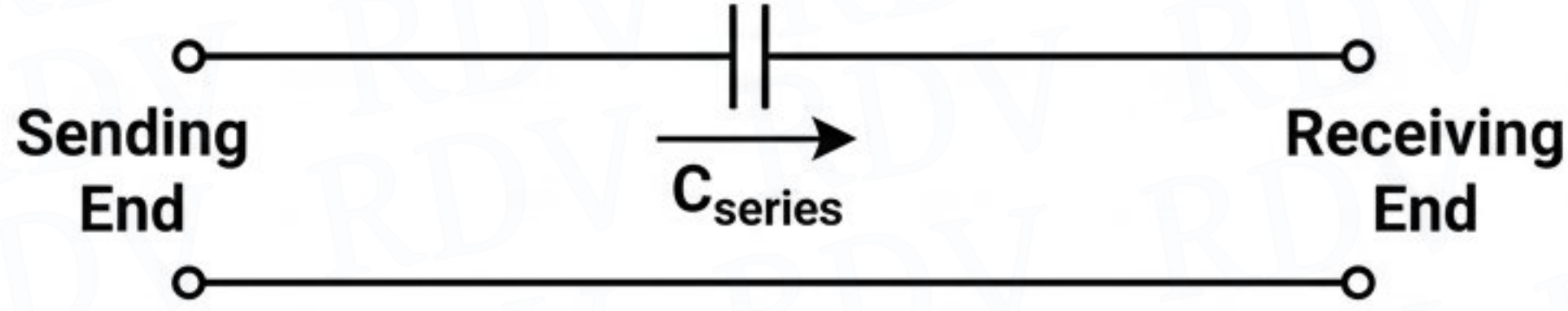


કાર્ય: જો Q નેગેટિવ (Negative) હોય, તો તે વધારાનો રિએક્ટિવ પાવર શોષી લે છે.

પરિણામ: વોલ્ટેજ ઘટે છે.

રિયલ-વર્લ્ડ ઉદાહરણ: ગુજરાતના ગ્રીડમાં પીક સોલાર જનરેશન વખતે વોલ્ટેજને સ્થિર રાખવા સબસ્ટેશનો પર શન્ટ કેપેસિટરનો ઉપયોગ થાય છે.

2. સિરીઝ કમ્પેન્સેશન: લાઈનની અડચણ ઘટાડવી (Series Compensation)



$$X_{eff} = X - X_c$$

X = લાઈનનો મૂળ
રિએક્ટન્સ

X_c = સિરીઝ કેપેસિટરનો
રિએક્ટન્સ

X_{eff} = નવો (ઘટાડેલો) રિએક્ટન્સ

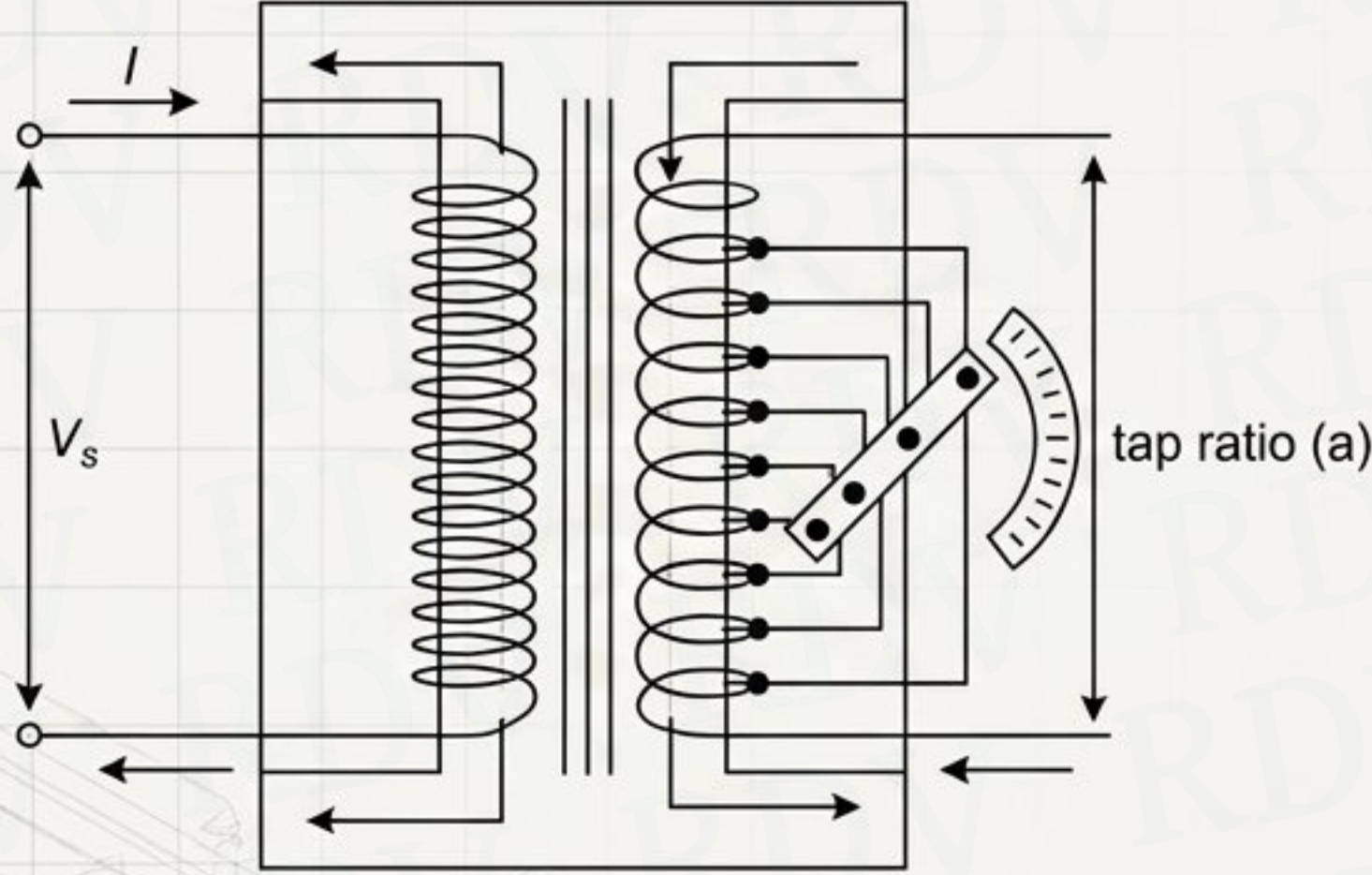
ફાયદો:

X_{eff} ઓછો થવાથી, નવી લાઈન બનાવ્યા વિના પાવર ટ્રાન્સફર કરવાની ક્ષમતા વધે છે અને વોલ્ટેજ સ્થિર રહે છે.

ઉદાહરણ:

રાજસ્થાનનું ટ્રાન્સમિશન નેટવર્ક હાઈ વિન્ડ પાવર ફ્લો (High Wind Power Flows) ને મેનેજ કરવા માટે સિરીઝ કમ્પેન્સેશનનો ઉપયોગ કરે છે.

3. ટેપ-ચેન્જિંગ ટ્રાન્સફોર્મર (OLTC)



On-Load Tap Changers (OLTC):

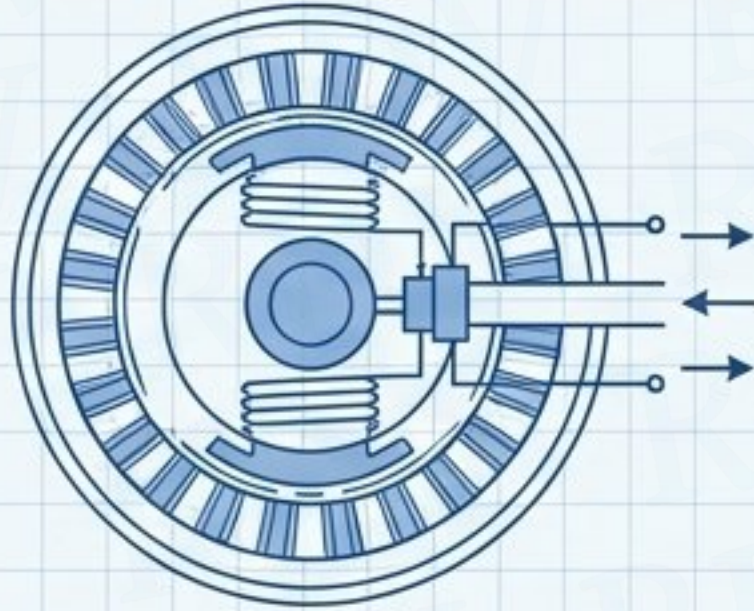
ટ્રાન્સફોર્મરના ટર્ન્સ રેશિયો (Turns ratio - a) ને ડાયનેમિક રીતે બદલીને વોલ્ટેજ કંટ્રોલ કરે છે.

$$V_r = \frac{V_s}{a}$$

- જો a વધે $\rightarrow$ રિસીવિંગ વોલ્ટેજ ઘટે છે.
- જો a ઘટે $\rightarrow$ રિસીવિંગ વોલ્ટેજ વધે છે.

લાભ અને ઉપયોગ: ટ્રાન્સમિશનમાં થતા ફેરફારો છતાં ડિસ્ટ્રિબ્યુશન છેડે વોલ્ટેજ જાળવી રાખે છે. NTPC સબસ્ટેશન ઈન્ડસ્ટ્રિયલ લોડ માટે વોલ્ટેજ સ્થિર રાખવા OLTC વાપરે છે.

ડાયનેમિક મશીન કંટ્રોલ (Dynamic Machine Control)



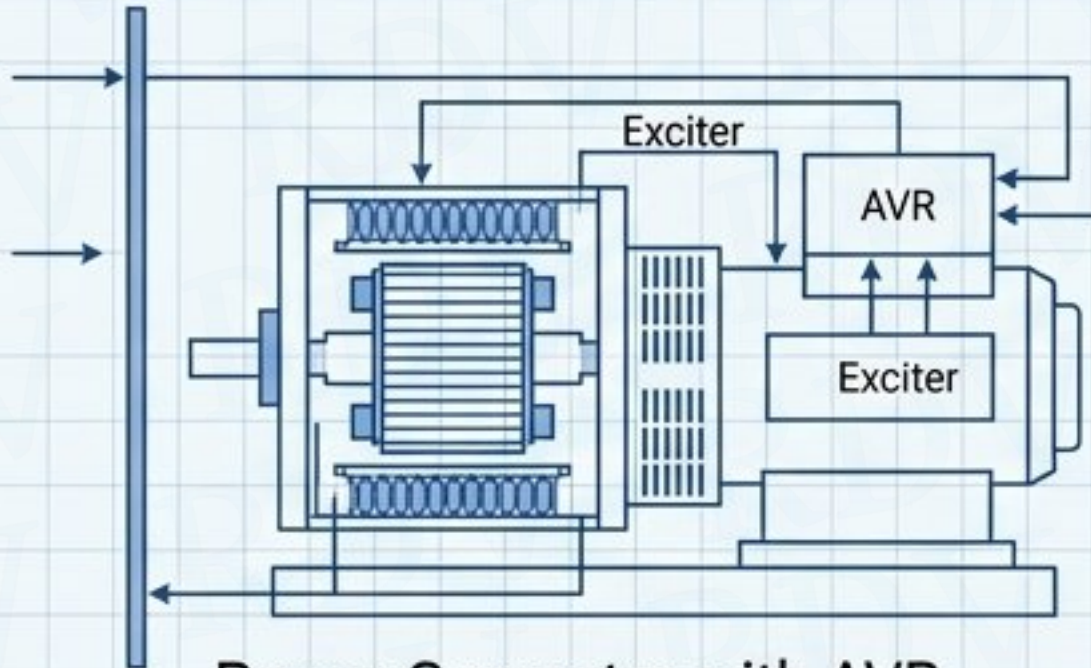
Synchronous Condenser Unit

4. સિંક્રોનસ કન્ડેન્સર (Synchronous Condensers)

રોટેટિંગ મશીનો (Rotating machines) જે એક્સાઈટેશન (Excitation) બદલે Q સપ્લાય અથવા એબ્સોર્બ કરી શકે છે.

સમીકરણ: $Q = V \cdot I_q$ (જ્યાં I_q = quadrature-axis current).

ઉપયોગ: રિન્યુએબલ એનર્જી ઇન્ટિગ્રેશન માટે ઝડપી પ્રતિસાદ આપે છે.



Power Generator with AVR

6. ઓટોમેટિક વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર (AVR)

જનરેટરના ટર્મિનલ વોલ્ટેજ ($V - V$ ને જાળવી રાખવા માટે વપરાય છે. જનરેશન છેડે (Generation end) સતત સપોર્ટ પૂરો પાડે છે.

ઉદાહરણ: હિમાચલ પ્રદેશના હાઈડ્રો પ્લાન્ટ્સ પીક ડિમાન્ડ વખતે વોલ્ટેજ ($V - \text{Rich Green}$) સ્થિર કરવા AVR વાપરે છે.

5. આધુનિક ગ્રીડ સંચાલન: FACTS ડિવાઈસ (Flexible AC Transmission Systems)

આધુનિક સ્માર્ટ ગ્રીડ માટે અત્યાધુનિક, ઝડપી અને ઇલેક્ટ્રોનિક વોલ્ટેજ કંટ્રોલ.

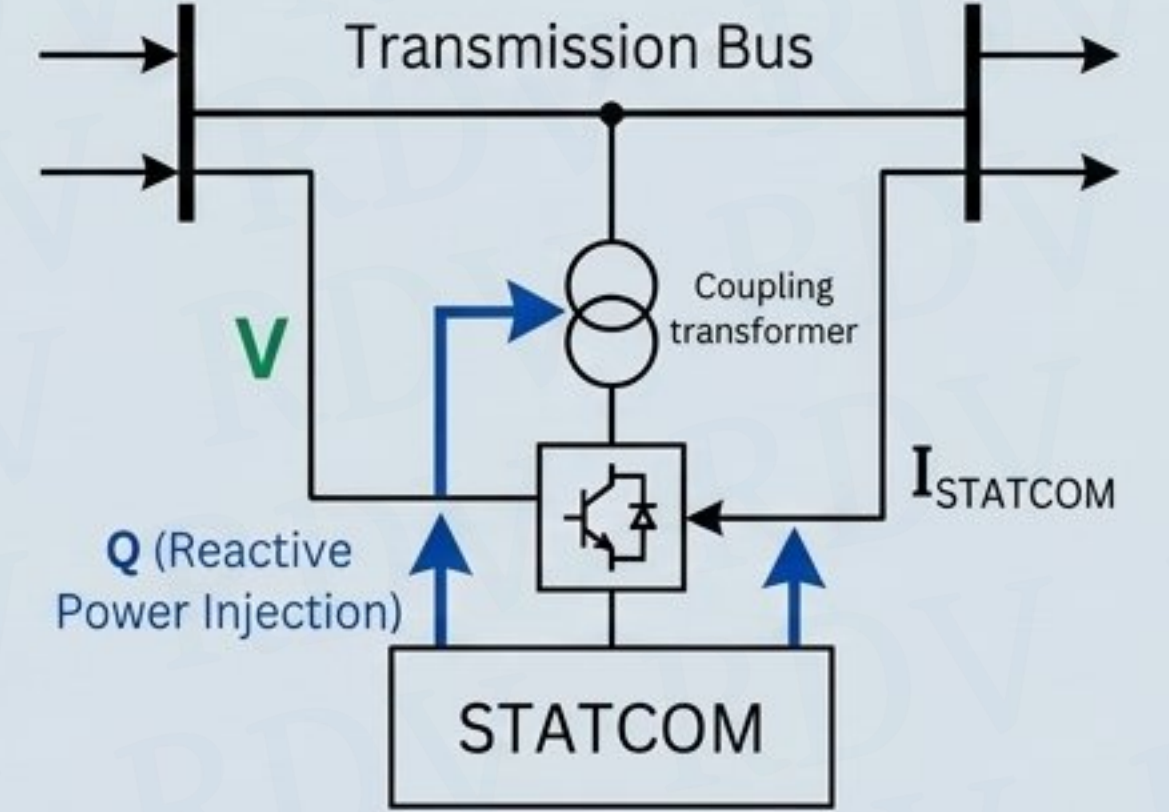
પ્રકારો:

STATCOM: સાયનેમિક રિએક્ટિવ પાવર સપોર્ટ ($Q = V \cdot I_{\text{STATCOM}}$).

- જો I_{STATCOM} લીડ (Leads) કરે $\rightarrow Q$ સપ્લાય કરે $\rightarrow$ વોલ્ટેજ વધારે.
- જો I_{STATCOM} લેગ (Lags) કરે $\rightarrow Q$ શોષે $\rightarrow$ વોલ્ટેજ ઘટાડે.

SVC: થાઈરિસ્ટર (Thyristors) નો ઉપયોગ કરીને કંટ્રોલ.

UPFC: વોલ્ટેજ, પાવર ફ્લો અને સ્ટેબિલિટી ત્રણેયને એકસાથે કંટ્રોલ કરે છે.



ઉદાહરણ: ભારતના ઉત્તરીય ગ્રીડમાં (Northern Grid) ભારે લોડ વખતે વોલ્ટેજ સ્થિર કરવા STATCOM નો બહોળો ઉપયોગ થાય છે.

વોલ્ટેજ કંટ્રોલ માસ્ટર મેટ્રિક્સ (Voltage Control Master Matrix)

પદ્ધતિ (Method)	કામ કરવાની રીત (Mechanism)	સમીકરણ / અસર (Equation & Effect)	ઉપયોગ (Use Case)
શન્ટ કેપેસિટર/રિએક્ટર	Q ઇન્જેક્ટ/શોષે છે	$Q = \frac{V_r}{X} * (V_s \cos(\delta) - V_r)$	સબસ્ટેશનો, રિન્યુએબલ ગ્રીડ
સિરીઝ કમ્પેન્સેશન	લાઇનની અડચણ ઘટાડે	$X_{eff} = X - X_c$	લાંબા ટ્રાન્સમિશન કોરિડોર
ટેપ-ચેન્જિંગ (OLTC)	ટ્રાન્સફોર્મર રેશિયો બદલે	$V_r = \frac{V_s}{a}$	ડિસ્ટ્રિબ્યુશન વોલ્ટેજ
સિંક્રોનસ કન્ડેન્સર	ડાયનેમિક Q પૂરો પાડે	$Q = V \cdot I_q$	ઝડપી પ્રતિસાદ, રિન્યુએબલ
STATCOM (FACTS)	એડવાન્સ ઇલેક્ટ્રોનિક કંટ્રોલ	$Q = V \cdot I_{STATCOM}$	આધુનિક સ્માર્ટ ગ્રીડ
AVR	જનરેટર વોલ્ટેજ જાળવે	જનરેશન એન્ડ સપોર્ટ	પાવર પ્લાન્ટ સ્ટેબિલિટી

નિષ્કર્ષ: ગ્રીડનો સુવર્ણ નિયમ (Conclusion: The Golden Rule of the Grid)



ટ્રાન્સમિશન લાઈન વોલ્ટેજ કંટ્રોલ મૂળભૂત રીતે રિએક્ટિવ પાવર મેનેજમેન્ટ (Reactive Power Management) જ છે.

વોલ્ટેજનું મૂલ્ય સીધું રિએક્ટિવ પાવરના પ્રવાહ (Flow) સાથે જોડાયેલું છે.

ઈન્ડક્ટિવ લાઈનો કુદરતી રીતે વોલ્ટેજ ડ્રોપ સર્જે છે.

કેપેસિટર, રિએક્ટર, OLTC, અને FACTS જેવા ટૂલ્સ માત્ર એક જ હેતુ માટે કામ કરે છે: ગ્રીડમાં Q નું સંતુલન જાળવવું જેથી વોલ્ટેજ સલામત મર્યાદામાં રહે.